

Programme de colle Semaine 24

PCSI Condorcet

04 mai 2026

Ch 24 : Premier Principe : cours uniquement

Ch 23 : Système thermodynamique à l'équilibre : cours et exercices

Ch 22 : Mouvement unidimensionnel conservatif : exercices

Ch 21 : Forces centrales : exercices

Ch 24 : Premier Principe: cours uniquement

I. TRANSFORMATION THERMODYNAMIQUE

1. Def

2. Vocabulaire :

Définir isochore/isotherme/isobare/monobare

II. TRAVAIL DES FORCES DE PRESSION

1. Travail élémentaire

a. Convention (orientation des flux)

2. Expression du travail élémentaire

(démonstration en 1D à connaître, généralisation admise)

3. Travail entre 2 états d'équilibre

a. Cas d'une transformation isochore

b. Cas d'une transformation monobare

Ch 23 : Système thermodynamique à l'équilibre : cours et exercices

I. DIFFERENTES ECHELLES DE DESCRIPTION

1. Rappel sur les états de la matière (phase fluide, phase condensée, vocabulaire)

2. Echelle microscopique

ODG des libres parcours moyen (gaz, liquide)

3. Echelle macroscopique

4. Echelle mésoscopique

II. THEORIE CINETIQUE DU GAZ PARFAIT (monoatomique)

1. Distribution des vitesses

a. Modèle du gaz parfait (ponctuel, sans interaction)

b. Distribution des vitesses (homogène, isotrope, stationnaire)

c. Vitesse quadratique moyenne

2. Température cinétique

Définition, exemple numérique de l'He

3. Pression cinétique

a. Définition locale de la pression

b. Calcul de la pression cinétique (formule et démonstration)

(Cas d'une distribution discrète de vitesses en 3D)

III. DESCRIPTION D'UN SYSTEME THERMODYNAMIQUE

1. Définition
Système ouvert, fermé, isolé
2. Notion d'équilibre thermodynamique
 - a. Equilibre mécanique
 - b. Equilibre thermique
 - c. Equilibre de diffusion (uniquement mentionné)
- IV. GRANDEUR INTENSIVE, EXTENSIVE
 1. Def
 2. Grandeurs molaires et massique : def et exemples
 3. Variable d'état
- V. EQUATION D'ETAT
 1. Def
 2. Cas du gaz parfait

Savoir faire apparaître la masse volumique dans l'équation d'état du GP

 3. Cas d'une phase condensée indilatable et incompressible
 - a. Définition
 - b. Equation d'état
- VI. ENERGIE INTERNE D'UN SYSTEME
 1. Définition
 - a. Energie cinétique microscopique
 - b. Energie potentielle interne
 - c. Energie interne
 2. Cas du GP monoatomique
 - a. Expression
 - b. Extension aux molécules diatomiques
 3. Première loi de Joule
 4. Capacité thermique à volume constant
 - a. Définition
 - b. Cas du GP
 - c. Capacités thermiques molaires/massiques : def
 - d. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable
 - e. Variation d'énergie interne entre 2 états d'équilibre à T_1 et T_2
- VII. ECARTS AU GP
 1. Dans le diagramme de Clapeyron (P,v)
 2. Dans le diagramme d'Amagat (PV,P)

Ch 22 : Mouvement unidimensionnel conservatif : exercices

- I. DEFINITION ET EXEMPLES
 1. Def d'un mouvement unidimensionnel conservatif
 2. Exemples :
 - a) Ressort vertical
 - b) Pendule simple
 - c) Perle sur un fil (mouvement plan)
 3. Forme mathématique de l'énergie potentielle

- II. EQUILIBRE D'UN SYSTEME UNIDIMENSIONNEL CONSERVATIF
 - 1. Position d'équilibre (critère sur E_p)
 - 2. Stabilité d'une position d'équilibre
 - a. Def
 - b. Critère
 - 3. Oscillations autour d'une position d'équilibre stable
 - a. Etude qualitative
 - b. Developpement limité (équation de l'oscillateur harmonique)

Ch 21 : Forces centrales : exercices

- I. FORCES CENTRALES
 - 1. Def
 - 2. Conservation du moment cinétique/O
 - 3. Planéité du mouvement
 - 4. Loi des aires
- II. FORCES CENTRALES CONSERVATIVES
 - 1. Energie potentielle et lien avec $F(r)$
 - 2. Exemples :
 - a. Forces électrostatique et gravitationnelle
 - b. Force de rappel élastique
 - 3. Energie potentielle effective
- III. CAS DES FORCES NEWTONIENNES
 - 1. Def
 - 2. Forces attractives
Nature de la trajectoire selon le signe et la valeur de E_m (détermination graphique)
 - 3. Forces répulsives
- IV. EXEMPLE DE LA FORCE GRAVITATIONNELLE
 - 1. Cas d'une trajectoire circulaire
 - a. Expression de E_m
 - b. Uniformité du mouvement
 - c. Energies cinétique et potentielles
 - d. 3^{ème} loi de Képler (demo cas circulaire)
 - 2. Cas d'une trajectoire elliptique
 - a. Description (petit axe, grand axe, foyers)
 - b. Expression de E_m (démo)
 - c. Lois de Képler (énoncé)
 - 3. Vitesses cosmiques
 - a. 1^{ère} vitesse cosmique : def, expression
 - b. 2^{ème} vitesse cosmique : def, expression
 - 4. Cas des satellites géostationnaires
 - a. Def
 - b. Nature de la trajectoire (avec justification)
 - c. Altitude
 - 5. Autres orbites (exemples)